

***Revisiter le rôle de l'apprenant dans l'enseignement supérieur 5.0 :
Acculturation aux technologies numériques***
***Revisiting the role of the learner in higher education 5.0 : Acculturation
to digital technologies***

DEBBACHE Souad *

Université Mostefa Ben Boulaid-Batna 2
(Algérie)

S.debbache@univ-batna2.dz

BELKACEM Mohammed Amine

Université Mostefa Ben Boulaid-Batna 2
(Algérie)

m.belkacem@univ-batna2.dz

Résumé:

Cette étude vise à évaluer les compétences numériques de l'apprenant en FLE et l'impact de l'enseignement des littératies numériques sur l'efficacité de son apprentissage. L'analyse empirique menée auprès de notre public révèle des lacunes majeures dans les pratiques académiques des étudiants. Une acculturation au numérique et à l'IA, par l'acquisition d'un capital compétenciel digital, permettrait à l'apprenant 4.0 de construire un savoir rhizomique afin d'assurer son statut de futur citoyen autonome, critique, empathique et éthique dans l'université 5.0.

Abstract :

This study aims to assess the digital skills of learners of French as a foreign language and the impact of teaching digital literacy on the effectiveness of their learning. Empirical analysis conducted among our audience reveals major gaps in students' academic practices. Acculturation to digital technology and AI, through the acquisition of digital skills, would enable the 4.0 learner to build rhizomatic knowledge in order to secure their status as future autonomous, critical, empathetic and ethical citizens in the 5.0 university

informations sur l'article

Reçu

19 Novembre 2025

Acceptation

08 Janvier 2026

Mots clés:

- ✓ Étudiant 5.0
- ✓ Littératie numérique
- ✓ Littératie en IA

Article info

Received

November 19.2025

Accepted

January 08.2026

Keywords:

- ✓ Student 5.0
- ✓ Digital literacy
- ✓ AI literacy

1. INTRODUCTION

L'évolution de l'éducation 4.0 vers une société de connaissance 5.0¹ augmentée par l'intelligence artificielle (IA), place l'apprenant au centre du processus d'apprentissage. L'université algérienne, depuis la réforme LMD (2005) jusqu'aux transformations accélérées par la pandémie COVID-19 (2020), n'a cessé de multiplier les tentatives de réforme et de rénover les méthodes d'enseignement pour répondre aux nouvelles exigences d'innovation technologique et permettre à l'apprenant de gérer son développement académique.

Préoccupés par les transformations « intrusives » des technologies numériques et l'évolution « intensive » et complexe de l'intelligence artificielle (IA), nous nous sommes intéressés à l'apprenant, noyau de l'écosystème pédagogique et futur-citoyen-acteur de la société de connaissance 5.0. Nous avons le devoir de lui confier les rames du savoir pour qu'il puisse naviguer en toute sécurité dans cet univers numérique. Dans notre département², une réalité indéniable s'impose depuis quelques années :

La majorité de nos étudiants (Licence et Master) adoptent l'outil IA (Chatgpt) dans leurs activités pédagogiques et d'évaluations (en présentiel comme à distance dans les travaux de recherche, examens et mémoires) de manière inquiétante et devient un symptôme de transformation majeure dans les pratiques des étudiants, notamment le recours en puissance à la tricherie.

C'est pourquoi, nous avons mené une enquête dans le cadre de l'enseignement de la matière « Littératie numérique » (L.N), mise en application avec la promotion (2023- 2024)³. Notre réflexion se focalise sur l'enseignement épistémologique de cette matière, accompagnée d'une exploration de l'IA générative afin de limiter la réduction des outils numériques à des « pratiques académiques discutables⁴ », et permettre à nos étudiants une maîtrise responsable et éclairée, au lieu de les laisser « dériver à tâtons » dans l'océan numérique de cette nouvelle ère technologique. L'enjeu est de les doter d'outils intellectuels et de renforcer leur CCD⁵ pour pouvoir cohabiter avec l'IA et la prendre comme alliée et partenaire⁶ de travail.

2. Une quête de classe : étudiants, littératie numérique & IA

Commençons, par vous présenter le constat qui souligne la nécessité de préparer les étudiants aux exigences de cette nouvelle ère. Une étude exploratoire (sous forme d'évaluation diagnostique), en vue d'évaluer les connaissances de base de nos étudiants en L.N, a été menée auprès d'un public en L2. Il s'agit de cinq groupes-classes de 30 étudiants chacun, censés avoir des connaissances préalables⁷ (selon les directives) telles que : la maîtrise de l'outil informatique (savoir utiliser un logiciel bureautique Word, Excel, Power Point); l'utilisation de navigateur web et de moteurs de recherche académique ; recherche documentaire (trouver, sélectionner et organiser) ; l'évaluation de l'information (fiabilité et crédibilité des sources) ; la pensée critique (pour

distinguer les faits des opinions, éviter la désinformation, prévenir les biais cognitifs et lutter contre les fakenews) ; Création de contenus numériques (utilisation des outils de collaboration) ; usage responsable des réseaux sociaux et de la plateforme (Moodle) et, manifester certaines Soft skills comme l'intelligence collective (gestion de groupes), la curiosité intellectuelle, la résolution de problème et créativité, l'intelligence émotionnelle (l'empathie) et la conscience éthique (l'intégrité académique).

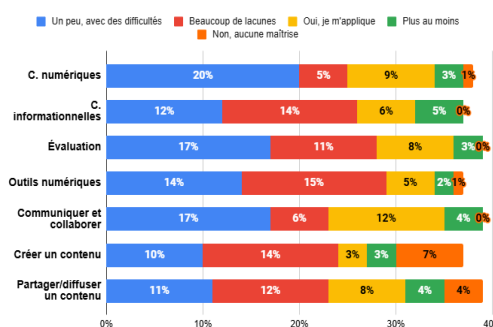
Le bilan général de cette enquête⁸ a révélé des lacunes notables dans la maîtrise de la composante la plus importante des compétences du 21^e siècle (compétences numériques). Ensembles, nous parcourons, les questions spécifiques à ces compétences et à l'usage de l'IA dans les pratiques académiques des étudiants. Deux catégories d'illustrations sont présentées pour vous donner une idée sur les résultats obtenus.

2.1 Prérequis des enseignements méthodologiques

Cette première catégorie met l'accent sur les compétences numériques enseignées et leur maîtrise. Elle fait partie d'une série⁹ de questions préparées via Google Forms avec une explication détaillée, au préalable en salle de cours de nos groupes-classes.

À la question « *parmi les compétences suivantes, pour les quelles estimez-vous avoir une maîtrise satisfaisante ?* », vous pouvez observer dans le graphique ci-contre une irrégularité des barres, témoignant de la variété des réponses et des avis partagés :

Figure N°1 : Les prérequis des enseignements méthodologiques (L1)

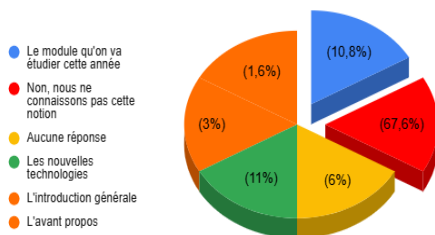


Source : Enquête personnelle (Google Forms) menée par l'auteur en 2024

Un nombre significatif d'étudiants (entre 10% et 20% : barres bleues) déclarent avoir des difficultés dans la maîtrise de certaines compétences (*numérique, évaluation de l'information, communiquer en groupe*). D'un autre côté, un nombre important d'étudiants (entre 5% et 15% : barres rouges) estiment avoir beaucoup de lacunes pour : *les compétences informationnelles/rédactionnelles, dans l'utilisation des outils de collaboration en ligne, la création, le partage et la diffusion de contenus numérique*. Les barres jaune et verte (entre 3% et 9%), laissent apparaître une maîtrise limitée (*je m'applique ; plus au moins*) de ces compétences. De même, une autre part d'étudiants (entre 0% et 7% : barres oranges) avoue une absence totale de maîtrise. Il est clair que le plus grand nombre d'étudiants interrogés rencontrent des difficultés majeures dans la maîtrise de toutes ces compétences et leur intégration dans leur pratique de classe. Ce premier constat marque des besoins ciblés de prise en charge pour amener les étudiants à développer leur autonomie par rapport à ces compétences essentielles.

À la question « *Connaissez-vous la notion de Littératies Numériques ?* », les réponses étaient variées comme vous pouvez le constater à travers le graphique ci-après ; parfois même inattendues (le secteur orange/vert : introduction, avant-propos et nouvelles technologies) ce qui indique un niveau faible d'information. En revanche, la majorité (secteur rouge) des étudiants (67,6%) estime n'avoir aucune idée sur cette notion, mise à part un pourcentage réduit (10,8%) qui savait que la matière sera enseignée cette année. Ce qui nous laisse enregistrer un nécessité clairement annoncée quant à la formation en LN.

Figure N°2 : Notion de littératies numériques



Source : Enquête personnelle (Google Forms) menée par l'auteur en 2024

Le bilan des deux graphiques de la première catégorie est révélateur. Le fossé est notable : d'une part, les étudiant expriment une ignorance pesante des différentes compétences littéraciques.

D'autre part, on observe une conscience hétérogène dans l'application de ces compétences. En réalité, les étudiants peinent à maîtriser les outils en ligne et parfois, ils ne savent pas nommer ce qu'ils ne savent pas faire. Une urgence pédagogique est à souligner pour

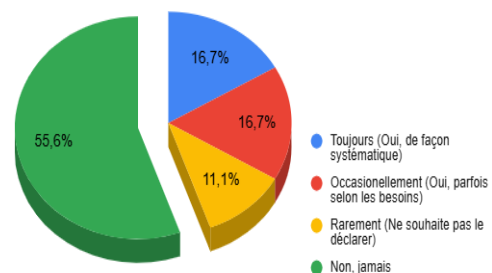
accompagner ces étudiants et combler les déficits perçus.

2.2 L'usage de l'IA dans la réalisation et la rédaction des travaux universitaires

La deuxième catégorie d'illustrations met l'accent sur l'usage de l'IA. Connaissions la réticence des étudiants à admettre le recours à l'IA, nous avons essayé de reformuler la même question pour contourner la méfiance des étudiants qui influence la sincérité des réponses.

À la formulation « *Utilisez-vous l'IA dans la réalisation de vos travaux de recherche ?* », représentée dans le diagramme ci-dessous, une proportion de (55,6%) d'étudiants ont nié (jamais : secteur vert) le recours à l'IA, ce qui explique le contexte de méfiance qui met ces étudiants en état de défensive. Par ailleurs, une minorité (16,7% : secteur rouge et 11,1% : secteur jaune) d'étudiants l'implique occasionnellement ou rarement dans la réalisation de leurs travaux. Il ne reste qu'un faible pourcentage de (16,7% : secteur bleu) d'étudiants qui assument son utilisation.

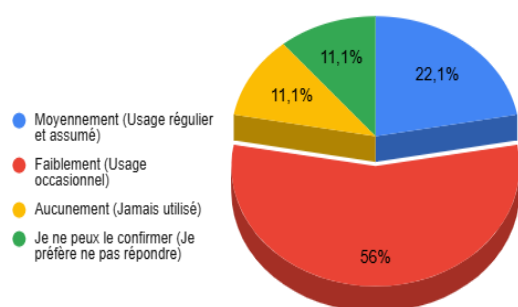
Figure N°3 : L'usage de l'IA dans la réalisation des travaux universitaires



Source : Enquête personnelle (Google Forms) menée par l'auteur en 2024

Paradoxalement, la formulation « *Faites-vous recours à l'IA dans la rédaction de vos travaux de recherche ?* » du diagramme suivant, nous laisse constater une majorité d'étudiants (55,6% : secteur rouge) qui déclarent un faible recours à l'IA, suivie d'une minorité de (22,1% : secteur bleu) indiquant une utilisation moyenne. Également, un pourcentage signifiant (11,1% : secteurs vert et jaune) d'étudiants flottent entre une réfutation et une abstinence.

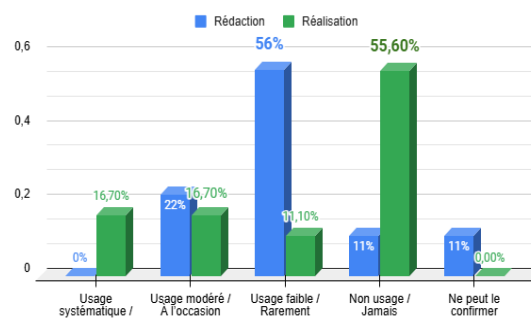
Figure N°4 : Le recours à l'IA dans la rédaction des travaux universitaires



Source : Enquête personnelle (Google Forms) menée par l'auteur en 2024

Le bilan des deux diagrammes de la deuxième catégorie est particulièrement démonstratif (graphique croisé, ci-contre). La majorité des étudiants affirment le non recours à l'IA (*jamais, aucunement, je ne peux le confirmer*) dans la réalisation de leurs travaux. Étonnamment, ils admettent le recours (*faiblement, moyennement, rarement*) à l'IA dans la rédaction. Sinon, vous remarquez que le critère (*je ne peux le confirmer*) qui été absent dans l'étape de la réalisation s'élève à (11,1% : secteur vert) au niveau de la rédaction. La réticence à reconnaître l'usage de l'IA dans leurs démarches de recherche nous interpelle.

Figure N°5 : Réalisation & Rédaction des travaux universitaires



Source : Enquête personnelle (Google Forms) menée par l'auteur en 2024

Les étudiants semblent ignorer les limites académiques de cet usage. La prudence, l'hésitation, le malaise, l'évitement et le flottement exprimés par ces étudiants devrait nous préoccuper et nous inciter à clarifier les modalités d'une intégration responsable, efficace, critique et éthique des technologies numériques.

2.3 Résultat de l'enquête

Les scores étaient modestes, presque pour toutes les catégories. Les étudiants manifestent une maîtrise discutable (partielle, limitée) des compétences essentielles en littératie numérique. Ils révèlent une résistance marquante à l'usage de l'IA :

l'étudiant se trouve en situation de conflit entre la tentation d'exploiter ces outils, leur utilisation non affirmée et la peur de sanctions académiques. Même si une minorité semble connaître les outils de base, leur utilisation efficace et responsable demeure une zone d'inconfort (malaise, insécurité, méfiance) chez l'étudiant.

Il est temps de cultiver un climat de confiance afin de renforcer sa formation, d'assurer son accompagnement et de valoriser son autonomie.

Le cheminement de ce constat nous conduit à l'exploration de certains concepts épistémologiques, piliers des savoir-faire et rames avec lesquelles l'apprenant doit apprendre à naviguer dans le monde digital en toute sécurité. Ainsi, pour circonscrire le devoir de reconsidérer le nouveau rôle de l'étudiant dans cette nouvelles ère numérique, nous vous proposons de prolonger cette réflexion vers quelques concepts théoriques qui peuvent engendrer de nouvelles perspectives pour redéfinir les compétences essentielles et hybrider les paradigmes dans l'espoir d'une cohabitation harmonieuse de l'apprenant 5.0 dans cette nouvelle société de connaissance.

3. Une odyssée moderne à l'image d'Ulysse : Acculturation au numérique

Heureux l'apprenant qui, comme Ulysse¹⁰, entreprend un voyage initiatique et transformateur à travers les contrées des technologies numériques ; explorant le monde digital et le chaos informationnel dans les périples de l'entité artificielle. Comme Ulysse, l'apprenant avec sa curiosité, sa pensée critique, sa débrouillardise, sa résilience et son ouverture d'esprit doit faire face à la complexité du numérique en déjouant l'overflow¹¹ informationnel et en résistant aux manipulations des réseaux sociaux et du web affectif (ces "sirènes" de la désinformation et des biais algorithmiques).

Cette comparaison met en relief la complexité du monde digital auquel l'apprenant est confronté. Un voyage transformateur qui l'engage dans de nouvelles pratiques d'apprentissage et auquel il doit se préparer par l'acquisition de nouvelles compétences.

Minichiello (2019) a mis l'accent sur l'urgence d'éducation au numérique et aux enjeux de la digitalisation. Il a signalé l'impact de l'IA en éducation et l'intégration des avancées technologiques qui lui sont liées. Des années après, Éduscol (2025), estime que l'acculturation au numérique suppose « *l'intégration progressive et réfléchie des technologies numériques dans le processus d'apprentissage* » et, implique plusieurs démarches. Du côté de l'étudiant, nous mettons en évidence les points suivants :

- Le développement des compétences informationnelles, de citoyenneté numérique et l'acquisition des compétences techniques.
- La sensibilisation aux enjeux de la culture numérique : le cybercivisme, la cybersécurité, la cyberintimidation, le Fingerprinter et la conscience éthique.

3.1 Qu'est ce qu'un cybercitoyen ?

La société 4.0 est fondée, principalement, sur les technologies numériques et l'IA, et dans l'attente des futures universités intelligentes, l'étudiant doit apprendre à devenir un cybercitoyen doté de cybercivisme¹². Selon la dernière lettre d'ÉduNum thématique (éduscol, 2025), un bon citoyen numérique, est un citoyen « *compétent et positif avec les technologies numériques (création, travail, partage,*

socialisation, recherche, jeu, communication et apprentissage) ».

Un citoyen éclairé conscient de l'impact de ses actions sur les autres ; qui exerce sa pensée critique ; qui lutte contre la désinformation, le cyberharcèlement, la manipulation et les discours haineux et, surtout, qui « s'implique dans « un double processus d'apprentissage tout au long de la vie (dans des cadres formels, informels et non formels) » en prônant la défense de la dignité humaine. L'idéal d'un citoyen défiant les frontières disciplinaires pour acquérir un CCD varié et évolutif.

3.2 Quelles compétences¹³ pour l'étudiant numérique dans la société 4.0 ?

Dans cette nouvelle société de connaissance, il est important d'édifier son statut d'apprenant numérique autonome, responsable, doué d'une intelligence humaine, émotionnelle, critique, collective et éthique. Ce nouveau statut requiert le développement et la capitalisation d'une panoplie de compétences. Brièvement, vous pouvez prendre connaissance de ce que les institutions mondiales nous proposent comme compétences clés :

➤ Des « hard skills » ou les compétences théoriques/ techniques spécifiques à la programmation et au codage ; les apprentissages profonds pour comprendre les réseaux neuronaux, les biais algorithmiques et la gestion des données.

➤ Des « soft skills » ou les compétences douces qui impactent la vie personnelle, académique et professionnelle de l'étudiant. La pensée et le jugement critique ; la curiosité et

l'autonomie intellectuelle ; l'organisation, la discipline, et la gestion de temps ; l'adaptabilité et la flexibilité ; la confiance en soi, la persévérance et la résilience ; la communication, la collaboration et le travail d'équipe ; l'intelligence collective ; l'initiative, la résolution des conflits et le leadership ; l'ouverture d'esprit et la tolérance ; l'intelligence émotionnelle et l'empathie ; l'intégrité académique, l'honnêteté intellectuelle et l'éthique.

➤ Des « mad skills » qui représentent une maîtrise exceptionnelle de compétences spécifiques (en plus des deux autres) et impressionnantes qui rendent un étudiant singulièrement remarquable par ses performances et son talent.

➤ Des « life skills », apprentissage continu ou compétences de vie qui sont essentielles pour le développement personnel (conscience de soi, autodiscipline, résilience) ; l'harmonie dans les relation interpersonnelles (écoute active, la gestion des conflits, l'empathie) ; l'éducation financière (épargne, l'investissement, les bases fiscales) ; les compétences pratiques au quotidien (cuisine et alimentation saine, premiers secours, l'internet des objets) et les compétences professionnelles (adaptabilité, éthique du travail, réseaux sociaux et académiques).

Il faut reconnaître la contribution de chaque catégorie dans la formation du futur citoyen numérique. Ce que nous voyons, c'est un véritable renversement transdisciplinaire qui met l'apprenant dans le défi permanent de remettre en question ses propres croyances pour produire les

nouveaux savoirs. Accordons-nous le temps de réhabiliter les enseignements d'une compétence clés et d'une majeure importance dans l'appropriation de la connaissance.

3.3 Plaidoyer pour une pensée critique, boussole de l'épistémologie

Avec les technologies numériques, l'enseignement de la pensée critique devient un impératif dans la formation des étudiants. Dans cette société de connaissances, l'accès au savoir prend une nouvelle dimension : l'apprenant n'a pas besoin de posséder une masse de connaissances « Tout est à portée de clic » mais de cultiver un esprit critique qui va lui permettre d'accéder à cette connaissance, d'évaluer sa crédibilité et de faire un choix (décision éclairée) pour assurer sa transmission.

Il s'agit de la capacité à trouver la bonne information, au bon moment et pour le bon public. Il est à préciser que l'apprenant numérique navigue seul et désarmé dans un océan informationnel qui l'emprisonne dans un « overflow d'information ».¹⁴ Web, réseaux sociaux, plateformes, applications, bases de données... Un flux colossal d'informations qui contraint l'étudiant à se forger un esprit critique : sa lanterne qui le guidera à travers ces nuages informationnels (biais algorithmiques, fake news).

Depuis la maïeutique Socratique, basée sur l'examen critique et le doute fécond, toute une lignée de philosophes ont contribué à la construction de la pensée méthodique : Francis Bacon qui nous met en garde contre les préjugés et les biais qui obscurcissent le jugement. René Descartes avec son

« cogito » qui nous invite à reconstruire la connaissance de manière rationnelle. David Hume qui prône l'empirisme, le scepticisme et exige de nous une analyse rigoureuse de nos croyances. Emmanuel Kant, avec « sa philosophie critique » qui nous pousse à comprendre le monde et faire des choix moraux.

Outre la philosophie, la rhétorique, les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences de la nature, les sciences de l'éducation, les sciences de l'information et de la communication, les sciences de la santé et les sciences de l'éducation... Toutes ces sciences exigent de l'apprenant une méthodologie intellectuelle critique pour la construction de la connaissance.

Signalons, pour finir, les travaux du groupe de travail « Éduquer à l'esprit critique », sous la direction de Pasquinelli et Bronner dans EMI (2021)¹⁵, afin de fixer les objectifs pédagogiques et les indications pratiques pour éduquer à l'esprit critique. Le document propose douze conseils pour initier cette formation. Nous citons :

l'intégration de l'esprit critique à toutes les disciplines, la promotion des débats argumentés, le développement de la sensibilité métacognitive et du doute méthodique, etc. ; sans oublier la formation des enseignants pour assurer la transmission de ces compétences.

Ainsi, l'idée majeure de cette formation est de permettre à l'apprenant d'apprendre comment accorder sa confiance, de manière réfléchie et adaptée, à une information : décider quoi croire ou ne pas croire afin d'agir en fonction de cette croyance ou réfutation.

3.4 Penser sa pensée pour une compétence métacognitive

Il convient, dans ce contexte, d'explorer un angle complémentaire, mais d'une grande importance, de la pensée critique : il s'agit des **compétences métacognitives** qui influencent la compréhension et la production des contenus. En effet, la lecture numérique repose sur plusieurs processus, selon l'intention, le support et le genre textuel. Les trois premières étapes (*la perception, la manipulation et la navigation*) mettent en avant la maîtrise de l'outil numérique.

Ensuite, l'apprenant passe à l'étape de *traitement-évaluation de l'information*. Vient après, l'étape de *construction/ co-construction du sens* (intégrer les connaissances préalables aux nouvelles informations et en interaction en cas de collaboration) et pour finir l'étape *d'intégration multimodale* qui montre sa capacité à introduire dans son produit final plusieurs modalités (texte, image, vidéo, infographie) pour faciliter la compréhension, la lisibilité et l'interactivité de son contenu.

L'apprenant numérique doit être conscient de l'importance de penser sa pensée. Il faut savoir que la métacognition fait partie des principes fondamentaux des directives des programmes de l'enseignement du français en Algérie¹⁶. Dès son jeune âge, l'apprenant, est convié de développer ses stratégies de lecteur par la planification, la surveillance et l'évaluation.

Comment explique-t-on la quasi absence de ses stratégies chez un étudiant universitaire ?

La métacognition c'est une prise de conscience qui nous aide à réfléchir de

manière critique et nous apprend à naviguer de manière efficace et responsable dans le monde numérique tel un GPS. Nous devons comprendre que la formation à la pensée critique, nous conduit à une ouverture d'esprit : être humble, bienveillant et à l'écoute de l'autre ; accepter le changement ; tolérer la différence ; être empathique, généreux et solidaire... à demeurer modeste¹⁷. N'est-ce pas l'idéal du futur étudiant-algérien-citoyen du monde.

4. La littératie¹⁸ numérique, carte du nouveau monde

Au singulier ou au pluriel, la question sur l'emploi adéquat de cette notion engendre un débat épistémologique sur la nature même des compétences. Parle-ton d'une compétence en LN, englobante et transversale ou d'un ensemble composite de savoirs-faire ? Dans notre cas, nous nous alignons du côté de l'espace francophone¹⁹ tout en orientant notre vision vers les différentes composantes des littératies numériques (ou multilittératies : usage courant dans le monde anglo-saxon). Il faut savoir qu'au delà de la littératie traditionnelle (savoirs basiques : lire, écrire, compter), les autres formes de littératies constituent un important socle d'apprentissage pour les étudiants. Nous évoquons : la L. technologique ; la L. informationnelle ; la L. médiatique ; la L. des données et la L. en IA.

Toutes les définitions officielles collectées de la théorie²⁰, s'accordent sur le fait que la LN est la capacité d'utiliser, de manière critique, responsable, efficace et éthique les technologies pour assurer à l'utilisateur l'accès à l'information ; l'évaluation de la

crédibilité des sources ; l'identification des biais (cognitifs et algorithmiques) ; l'interaction, la création et le partage de contenus numériques ; la compréhension de diffusion de l'information et de la désinformation et, l'analyse des discours médiatiques en exerçant sa pensée critique et en faisant appel à sa conscience éthique. L'acquisition d'une LN permet un apprentissage plus engageant, pertinent et adapté aux besoins du 21^e siècle. Les utilisateurs sont, non seulement consommateurs d'information, mais aussi des créateurs et acteurs du changement dans le paysage numérique contemporain.

5. Intelligence émotionnelle et empathie : des rames au cœur des imprévus

Prolongeant cette réflexion pour accorder à L'intelligence émotionnelle²¹ (IE) l'éloquence d'une brève interprétation : c'est comme un arbre bien enraciné : les tempêtes le secouent, mais il tient bon. Elle nous permet de mieux comprendre nos propres émotions (notre stress, nos réactions et d'éviter de se laisser emporter), d'être résilient, de savoir écouter les autres et les comprendre. C'est la capacité à gérer ses émotions de manière constructive dans nos relations avec les autres. Le modèle de langage Gemini (2025) définit l'IE comme :

un super pouvoir caché qui donne la capacité de créer des liens solides ; une carte secrète pour décoder les interactions humaines et vivre en harmonie avec soi-même et les autres ; un algorithme social qui optimise les interactions et les rend plus fluides.

En somme, c'est :

- la capacité à saisir ses propres émotions, les évaluer et les exprimer efficacement ;
- la compréhension des informations contenues dans ses propres émotions et celles des autres ;
- l'aptitude à les ajuster, les gérer de manière constructive et d'éviter les réactions impulsives ;
- l'habileté de se fixer des objectifs et de persévérer face aux difficultés ;
- la compétence clés qui nous permet de s'adapter au changement et faire face aux imprévus.

Une des composante clés de l'IE est l'empathie. Qu'elle soit cognitive (comprendre les émotions de l'autre) ou affective (les ressentir), elle nous permet de nous connecter aux autres, de les comprendre, de partager leurs émotions, leurs pensées et leurs expériences. Elle nous incite à se comporter de manière éthique avec les autres ; renforce notre estime de soi, notre confiance en soi et notre maîtrise de soi ; elle nous aide à gérer le stress et les émotions négatives, améliore notre résilience et nous rend plus épanouis.

Toutefois, il arrive que l'empathie provoque ou renforce des comportements non éthiques comme la manipulation (exploiter les émotions de l'autre) ou la justification d'actes de violence²².

Une autre réalité se manifeste à travers les recherches d'Alloing et Pierre (2017), de Galli (2018) et de Cavalai (2021), par ce qu'ils nomment le « web affectif » ou comment les émotions sont

instrumentalisés par les technologies numériques.

Parfois, l'empathie ne suffit pas, elle peut nous être constructive ou destructive. C'est pourquoi, nous avons besoin de cultiver notre esprit critique et d'exercer notre pensée critique pour pouvoir prendre des décisions éclairées.

6. Acculturation à l'IA et recommandations de l'Unesco aux états membres

6.1 Perspective holistique et dimension éthique

Commençons par reconnaître sa présence pour pouvoir l'intégrer dans le cursus universitaire car elle fait, déjà, partie de notre quotidien. Long et Magerko (2020) cité par Unesco (2022) proposent un cadre de compétences pour renforcer de manière éthique l'utilisation de l'IA.

Il s'agit d'une série de démarches structurées autour de la reconnaissance de l'outil ; la compréhension des intelligences (humaine, animal, machine) ; la compréhension de la place de l'humain dans cet outil (considérer son côté éthique) ; la distinction entre les différents types d'IA et l'identification de leurs forces et leurs faiblesse ; le recours à l'interdisciplinarité et l'interprétation critique des données.

Aujourd'hui, l'étudiant est appelé à composer avec cet outil dans ses pratiques académiques. Il est, donc, souhaitable de l'amener à réfléchir sur les types de compétences à mobiliser afin de comprendre ces outils intelligents, de les utiliser de manière efficace, pertinente et

contributive. En explorant l'axe 8 (éducation et recherche) des recommandations de l'Unesco (2022) sur l'éthique de l'IA, nous retenons :

Les États membres devraient encourager l'acquisition de «compétences préalables» à l'éducation à l'IA, telles que les compétences de base en lecture, en écriture, en calcul, en programmation et en technologie numérique, l'éducation aux médias et à l'information, ainsi que les compétences relatives à la pensée critique et créative, au travail en équipe et à la communication, les compétences socioémotionnelles et les compétences en matière d'éthique de l'IA, en particulier dans les pays et dans les régions ou zones de pays qui présentent des lacunes notables dans l'enseignement de toutes ces compétences. Article 102. p34

Les experts parlent d'adaptabilité, de flexibilité, de pensée critique, d'innovation et de créativité (voir la section compétences). L'objectif est de promouvoir une culture de l'innovation, de la réflexion critique et de l'adaptabilité et de les intégrer dans les méthodes pédagogiques.

Razouki et al. (2025) soulignent le rôle central de l'IA dans « *la transmission des savoirs, notamment en facilitant la modélisation et l'adaptation des contenus pédagogiques* ». La revue des études abordées dans leur article, renvoient à l'impact de l'IA en termes d'opportunités et de défis dans les pratiques pédagogiques de l'enseignant, sur les processus d'apprentissage des apprenants et dans la modélisation et transmission des connaissances.

Bureau (2019) précise que : « *si les jeunes sont hyperconnectés, cela n'empêche pas un besoin d'accompagnement pour*

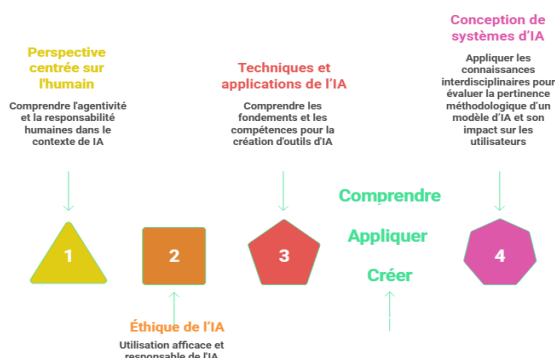
parvenir à une utilisation efficace des ressources existantes en ligne ».

6.2 Référentiel de compétence en IA pour les apprenants

Pour faire face aux enjeux de l'IA, L'Unesco (2025), a publié un référentiel de compétences en IA (RdC IA) pour les apprenants pour qu'ils « *deviennent des citoyens responsables et créatifs, prêts à s'épanouir à l'ère de l'IA* ».

Ainsi, ce référentiel présente un cadre universel de toutes les compétences essentielles de l'étudiant du 21^e siècle. Nous invitons les experts en éducation et les concepteurs de programmes de l'intégrer aux différents niveaux du système éducatif et de l'adapter au contexte algérien. Nous vous laissons apprécier (schéma ci-contre) les structures reconnues par cette institution.

Figure 6 : RdC IA - apprenants



Source : Schéma adapté du chap 3 « Structure du référentiel de compétences en IA pour les apprenants » UNESCO 2025. Conception : Napkin.ai

Le RdC IA pour les étudiants, préconisé par l'Unesco, offre une feuille de route pour une intégration (urgente) de l'IA dans le cursus universitaire.

Autour de ses quatre dimensions (l'approche centrée sur l'humain, l'éthique de l'IA, les techniques/applications de l'IA et la conception des systèmes IA) et de ses trois niveaux de progression (comprendre, appliquer et créer), le référentiel vise à préparer des cybercitoyens éclairés et créatifs.

Il faut reconnaître que l'IA a changé le paysage éducatif, la conception pédagogique, l'organisation des apprentissages. Au-delà de son rôle d'outil pédagogique, l'IA est désormais un outil de modélisation²³ pour l'apprenant dans le but de personnaliser son apprentissage, détecter les lacune ou obstacle cognitives, optimiser son engagement et prédire ses performances.

Encore une fois, nous vous le rappelons : nous sommes entrés dans l'univers hallucinatoire de l'IA et nous n'avons que le choix de changement et d'adaptation. Plus que jamais, l'apprenant, doit être acteur²⁴ de son apprentissage, critique dans ses prises de décision et responsable de ses choix éthiques. Il apprendra à progresser pour construire son autonomie et transformer ses habitudes de consommateur de savoir pour jouer son rôle de partenaire actif et constructeur de ses connaissances. Le statut de l'étudiant prend, ainsi, de l'envol pour un citoyen numérique engagé, critique et informé des risques potentiels de cet outils.

6.3 Défis et enjeux de l'IA pour les apprenants

L'exploration critique des sources et le feed-back de nos pratiques de classes nous ont permis d'établir, laissée à votre appréciation, une liste de profils

d'apprenants (passifs et actifs) dans leur interaction avec l'IA.

Les défis de l'IA pour un apprenant actif

- La maîtrise des outils IA (variété des ressources et accessibilité).
- L'acquisition de nouvelles compétences (prompting et l'évaluation des outputs).
- La personnalisation du parcours d'apprentissage.
- Le développement de la curiosité intellectuelle et de l'exploration.
- Le moteur de la créativité (partenaire du brainstorming).
- Stimule l'interactivité, le feed-back et la collaboration.
- Renforce la métacognition.
- Organise la gestion des tâches pédagogiques.
- Favorise la pratique et l'entraînement.
- Aide à la rédaction académique.

Les enjeux de l'IA pour un apprenant passif

- La paresse intellectuelle.
- La dépendance qui engendre (le doomscrolling, le FOMO, le Phubbing).²⁵
- Externalisation²⁶ du processus cognitif (cognitive offloading).
- Limitation de la métacognition.
- Renforcement des biais algorithmiques.
- Propagation de la désinformation.
- Destruction de la pensée critique.
- Réduction des interactions (jusqu'à l'isolement social).
- Production plagiée qui inhibe l'originalité de l'apprenant.

- Implications éthiques (confidentialité et intégrité).

Il est donc impératif de repenser l'éthique de l'IA, non pas comme un ensemble des principes moraux et valeurs qui orientent les comportements et les décisions de l'humain mais, par rapport aux implications morales, sociales et humaines des choix technologiques dans les pratiques académiques de nos étudiants.

7. Conclusion

Au bout de ce voyage, initiatique pour certains et transformateur pour d'autres, il nous semble que le contour thématique de cette contribution est bien ancré dans nos réflexions futures. Nous, tous, apprenants numériques (enseignants - étudiants), nous avons besoin d'une préparation proactive et collaborative au sein de notre système éducatif, par des formations continues au numérique et à l'IA et des réformes significatives basées sur :

- L'enseignement transdisciplinaire.
- Le développement des CCD, de la pensée critique et des compétences métacognitives dans les curricula.
- La nécessité de réinventer un cadre juridique sous forme de charte à l'usage du numérique et de l'IA.
- L'importance de développer une approche éthique des outils technologiques qui prend en charge les valeurs de la société algérienne.

- La révision des maquettes du cursus universitaire FLE (Licence-Master) pour une planification cohérente et progressive des unités de l'enseignement méthodologique et transversale par des approches innovantes axées sur l'enseignement des littératies numériques.

¹ Appelée aussi l'industrie 5.0 est l'évolution en cours de la société de la connaissance 4.0 ou société cognitive, marquée par la transformation des technologies numériques, l'internet des objets (IoT), les Big Data, le cloud computing et l'IA. À la différence de cette dernière, l'éducation 5.0 est centrée sur l'humain. Elle compose les technologies numériques avec une pédagogie humaniste dans l'objectif de créer un environnement d'apprentissage flexible axé sur l'épanouissement émotionnel de l'apprenant.

² Département de langue et littérature françaises de la faculté des lettres et langues étrangères (FLLE) de l'université de Batna-2

³ En vérité, cette maquette de révision des programmes au sein du Comité Pédagogique National du Domaine Lettres et Langues Étrangères (CPND LLE : 2020-2021/PV) a été finalisée en Mars 2021. Parmi les recommandations : « **Compte-tenu de la conjoncture actuelle (Covid-19) il a été décidé de prendre en considération l'importance et l'obligation d'insérer deux matières en faveur de l'enseignement à distance et du bon usage du numérique à savoir TIC & E-learning et Littératies numériques** ». La LN est introduite comme une troisième matière (coefficient 1), de l'unité des enseignements méthodologique (UEM) de la deuxième année de licence (L2/S3&S4). <https://fr.scribd.com/document/815339752/PV-CPND-LLE-2020-2021-Constantine-Mai-2021-Final-1-1>

⁴ Par cette expression, nous évoquons tous les comportements qui s'écartent de l'intégrité et de l'éthique : Pour un certain nombre d'étudiants, la tricherie, le plagiat, la manipulation des données, etc. deviennent une norme et une complicité négociée entre eux.

⁵ Par "capital compétentiel digital" (CCD) (expression adoptée), nous recensons toutes les compétences essentielles pour le bien-vivre-ensemble dans l'ère technologique : hard skills, soft skills, made skills et life skills qui représentent toutes les compétences du 21^e siècle et celles de l'IA (voir la **section réservée au RdCA IA**).

Il est souhaitable de mettre en place un modèle algérien de l'enseignement supérieur en redéfinissant les rôles de l'enseignant et de l'étudiant, et en favorisant leur engagement dans la future société de connaissance 5.0. La navigation dans le monde digital nécessite une carte, une boussole et des rames.

Notes de fin d'article

⁶ Il s'agit d'un partenariat « apprenant-outil IA » interactif où l'apprenant dialogue avec l'outil, construit des requêtes et reçoit des réponses adaptées.

⁷ Prérequis de l'UEM de la première année (L1) dispensés au niveau des matières TTU (techniques du travail universitaire) et TIC (technologies de l'information et de la communication).

⁸ Notons une participation timide des étudiants pour diverses raisons : non maîtrise de l'outil Google Forms pour répondre au questionnaire ; la non compréhension des questions (termes nouveaux) ; problèmes techniques (connexion, envoi) et manque d'intérêt (ne voyaient pas l'utilité de cette enquête). Ces raisons nous ont été confiées par nos étudiants.

⁹ En réalité, le questionnaire porté sur l'ensemble de l'UEM du L1 qui portait sur les techniques du travail universitaire, l'étude de texte et les TIC. Pour le besoin thématique de cet article, je me suis contentée de vous présenter les parties concernant les compétences en LN. Néanmoins, le bilan général de cette enquête (en ligne et en présentiel) met en évidence l'urgence d'une s'avoir-agir raisonné, rapide, profond et efficace sur la situation actuelle de nos étudiants.

¹⁰ Célèbre poème de Joachim du Bellay pour rappeler l'odyssée d'Homère, empruntée pour une analogie à l'aventure maritime d'Ulysse affrontant les cyclopes et sirènes en quête d'étranges cultures et de thématiques universelles. Heureux qui comme Ulysse (dans sa quête du bonheur, ses ruses, son ingéniosité et sa persévérance a su affronter des créatures mythologiques, résister aux tempêtes et aux tentations) a fait un beau voyage.

¹¹ Traduction littérale de « information overload » de l'expression française « surcharge informationnelle », « infobésité » évoquée par Annick Monseigne (2013) dans son livre « infobésité : comprendre et maîtriser la déferlante d'information » ou encore par l'expression « nuage informationnel » qui revient à Edgar Morin.

¹² Ensemble de principes pour faire un bon citoyen dans l'environnement numérique : la e-réputation, la cybersécurité ; la gestion de l'emprunte numérique et la

compréhension du fonctionnement des Fingerprinters pour sécuriser ses données. Conseil de l'Europe, 2020. Manuel D'éducation À La Citoyenneté Numérique <https://rm.coe.int/prems-047719-fra-2511-handbook-for-schools-web-16x24/168098f322>

¹³ Toutes ces compétences sont reconnues par diverses institutions mondiales : UNESCO ; OMS ; OCDE ; ODD ; P21 ; ATC21s. Lire sur : OCDE (2020), L'importance des compétences : Résultats supplémentaires de l'évaluation des compétences des adultes, Études de l'OCDE sur les compétences, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/176f15d3-fr>. Et sur : OCDE (2023), Stratégie de l'OCDE sur les compétences au Luxembourg (version abrégée) : Évaluation et recommandations, Études de l'OCDE sur les compétences, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/def9ea51-fr>.

¹⁴ Traduction littérale de « information overload » de l'expression française « surcharge informationnelle », « infobésité » évoquée par Annick Monseigne (2013) dans son livre « infobésité : comprendre et maîtriser la déferlante d'information » ou encore par l'expression « nuage informationnel » qui revient à Edgar Morin.

¹⁵ Avec la contribution de plusieurs spécialistes : Christophe Adourian, Audrey Bedel, Denis Caroti, Stanislas Dehaene, Mathieu Farina, Isabelle Féroc-Dumez, Laurence Labardens Corroy, Dominique Larrouy, Mireille Lamouroux, Paul Mathias, Florent Meyniel, Joëlle Proust et Eric Trehiou.

¹⁶ Consulter Toualbi-Thaâlibi, P. N. (2006). Trois années de réforme de la pédagogie en Algérie : Bilan et perspectives. *Réforme de l'éducation et innovation pédagogique en Algérie*, 17. [PDF] researchgate.net & Tawil, S. (2006). Le défi de la qualité de l'éducation en Algérie. *Réforme de l'éducation et innovation pédagogique en Algérie*, 27. [PDF] researchgate.net

¹⁷ Comme la graine de moutarde, l'apprenant doit garder sa curiosité pour découvrir le monde et sa lucidité pour réguler ses certitudes et savoir ce qu'il sait et ce qu'il ignore.

¹⁸ Si vous êtes intéressés de parcourir la notion de littératie et l'évolution du concept, nous vous conseillons ces deux sources : Barré-de Miniac Christine. 2002/1. La notion de littératie et les principaux courants de recherche. In : La Lettre de la DFLM, n°30. https://www.persee.fr/doc/airdf_1260-3910_2002_num_30_1_1519 et Marie-Laure Elalouf, Claudie Péret. 2023. Littératie (littéracie, littéracie) – alphabétisation – illettrisme. Dictionnaire des termes utilisés en formation. Ffhal-04252847f. <https://hal.science/hal-04252847/document>

¹⁹ Comme le réseau canopé en France (Enseigner la littératie numérique. Pourquoi ? Comment ? <https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages-enseigner-la-litteratie-numerique-pourquoi->

[comment.html](#)) et l'UQAM, au Québec (Littératie numérique: ça s'enseigne, <https://actualites.uqam.ca/2020/litteratie-numerique-apprendre-a-utiliser-les-outils/>) qui préconisent l'usage du singulier pour souligner l'intersection des compétences.

²⁰ Wikipédia, Alberta éducation, Le Robert dico en ligne, Le toupictionnaire ou encore dans les institutions internationales (l'UNESCO ; l'OCDE ; l'OMS).

²¹ Introduit par les professeurs Peter Salovey et John D. Mayer (1990), qui l'ont considéré comme « *la capacité à réguler ses sentiments et émotions, et celles des autres, à les distinguer et à utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses actions* ». Le journaliste scientifique et psychologue Daniel Goleman (1995), dans son livre *Intelligence émotionnelle*, a vulgarisé ce concept dans presque tous les domaines pour devenir une compétence clés dans le monde professionnel du 21^{ème} siècle. <https://www.fnac.com/a7761199/Daniel-Goleman-L-intelligence-emotionnelle-I-II>

²² Comme l'empathie est sélective, nous avons tendance à se mettre du côté de ceux qui nous ressemblent ou qui font partie de notre communauté pour justifier certains comportements nuisibles.

²³ En général, modéliser c'est créer une représentation simplifier du cerveau de l'apprenant (à travers ses interactions) afin de comprendre son fonctionnement, d'anticiper ses futurs comportements et de tester des scénarios pour planifier son parcours d'apprentissage.

²⁴ Avec ces outils, il apprendra à réguler son rythme d'apprentissage, à s'auto-évaluer grâce au feedback immédiat, à identifier ses lacunes, à parcourir d'autres ressources...

²⁵ Doomscrolling : surfer de manière compulsive. FOMO ou fear of missing out : scroller plus par peur de manquer une information. Phubbing : le fait d'être absorbé par son portable.

²⁶ L'externalisation des fonctions cognitives a été abordé sous différents angles (négatifs comme positifs) et avec différentes terminologies : Andy Clark & David Chalmers (1998) ont introduit « The Extended Mind » pour interagir avec des outils externes ; Michel Serres (2012) avec « sa petite Poucette » qui a parlé de la manière dont les outils numériques externalisent notre cerveau et notre mémoire ; Risko & Gilbert (2016), avec le « cognitive offloading » pour soulager l'effort mental en faisant recours aux outils externes et, pour finir, je cite Morrison & Richmond (2020) qui mettent l'accent sur l'usage stratégique du « cognitive offloading » pour l'organisation, la compréhension, la collaboration, le partage et la rétention de l'information.

Liste bibliographique

- ALLOING, C., & PIERRE, J. (2017). *Le web affectif. Une économie numérique des émotions*. INA Éditions.
- BOCQUET, F. (2023). État de l'art et de la pratique de l'intelligence artificielle dans l'éducation (Holmes & Tuomi, 2022) [Traduction] [Billet]. Éducation, numérique et recherche. <https://edunumrech.hypotheses.org/8350> [consulté le 10 Mai 2025]
- BUREAU, A. (2019). Acculturation nécessaire à la littératie numérique : quels accompagnements fournir sur la base des profils des élèves ? *Alsic, Vol. 22, n°1*. <https://doi.org/10.4000/alsic.4064> [consulté le 20 Avril 2025].
- CAVALLARI, P. (2021). *Le Web affectif. Une économie numérique des émotions* Camille Alloing, Julien Pierre, INA Éditions, 2017. Interfaces Numériques. <https://www.unilim.fr/interfaces-numeriques/3513> [consulté le 08 avril 2025].
- COLLET, L., DURAMPART, M., & PÉLISSIER, M. (2020). Culture et acculturation au numérique : des enjeux clefs pour les organisations de la connaissance, Les Cahiers de la SFSIC [En ligne], Collection, 10-Varia, DOSSIER, > Axel, mis à jour le : 20/04/2020. <https://cahiers.sfsic.org/sfsic/index.php?id=617#tocto1n2> [consulté le 20 Avril 2025].
- CONSEIL DE L'EUROPE, (2018). Littératie numérique et approche socio-interactionnelle pour l'enseignement-apprentissage des langues. Projet e-lang (Ollivier, C. dr.) : « Vers une littératie numérique pour l'enseignement-apprentissage des langues ». <https://www.ecml.at/portals/1/5mtp/ollivier/e-lang%20fr.pdf> [consulté le 13 mai 2024].
- GALLI, D. (2018) « Camille Alloing, Julien Pierre, *Le Web affectif. Une économie numérique des émotions* », *Questions de communication*. <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/13213> [consulté le 08 avril 2025].
- GRAND LEXIQUE FRANÇAIS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. (2021). DataFranca Wiki. <https://datafranca.org/wiki/Accueil> [consulté le 10 Mai 2025]
- ÉDUSCOL (2025). *L'éducation à la citoyenneté numérique*. Ministère de L'Éducation Nationale, de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche |Lettre ÉduNum thématique n°25. Dgesco. <https://eduscol.education.fr/3289/l-education-la-citoyennete-numerique> [consulté le 04 mai 2025]. Consulter en particulier : 1. La Charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numériques. 2. L'éducation à la citoyenneté à l'ère numérique mondiale. 3. Les objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD 4 et de 16). 4. Le cadre de référence des compétences numériques (CRCN).
- EMI, (2021). *Éduquer à l'esprit critique : bases théoriques et indications pratiques pour l'enseignement et la formation*. Publications scientifiques. Groupe de travail « Éduquer à l'esprit critique » du Conseil scientifique du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/cons_eil_scientifique_education [consulté le 29 juillet 2023].
- GRONDEUX, J. (2024). " Comment définir l'esprit critique ? " dans Former l'esprit critique des élèves. Éduscol | Ministère De L'Éducation Nationale, De L'Enseignement Supérieur Et De La Recherche | Dgesco. <https://eduscol.education.fr/1538/former-l-esprit-critique-des-eleves> [consulté le 14 avril 2025].
- MINICHELLO, F. (2019). L'acculturation à l'intelligence artificielle : l'urgence d'une prise de conscience. *Revue Internationale d'Éducation de Sèvres*, 81, 1215. <https://doi.org/10.4000/ries.8538> [consulté le 20 Avril 2025].
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE. (2025). Intelligence artificielle et éducation. https://edunumrech.hypotheses.org/files/2025/02/MEN_DNE_brochure_IA_2025_FR_web.pdf [consulté le 10 Mai 2025]
- OCDE. (2025). Recommandation du Conseil sur l'intelligence artificielle. <https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/EC-D-LEGAL-0449> [consulté le 14 avril 2025]
- UNESCO. (2025). Référentiel de compétences en IA pour les apprenants. https://doi.org/10.54675/NXRY6511unesdoc.unesco.org/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_000039265

- [2&posInSet=1&queryId=084136ff-b56f-4401-b30b-62a7f5b2499f](https://doi.org/10.1051/shsconf/202521401010) [consulté le 06 mai 2025].
- UNESCO. (2022). Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre [consulté le 11 mai 2025].
- UNESCO. (2018). Intelligence artificielle : promesses et menaces https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265211_fre?posInSet=8&queryId=1d908e82-db0d-45d5-a2c8-1ad44a8e7221 [consulté le 11 mai 2025].
- RAZOUKI, H., CHERRAD i, B., HAIR, A., & RAZOUKI, A. (2025). L'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement et l'apprentissage: Enjeux et perspectives. SHS

Web of Conférences, 214, 01010. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521401010> [consulté le 05 mai 2025].

ROMERO, M., HEISER, L., LEPAGE, A., GAGNEBIEN, A., BONJOUR, A., LAGARRIGUE, A., PALAUDE, A., BOULORD, C., GAGNEUR, C.-A., MERCIER, C., & CANOPÉ. (2023). *Enseigner et apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle*. [https://hal.science/hal-04013223v2/ document](https://hal.science/hal-04013223v2/document) [consulté le 10 Mai 2025]

Note : Recours à différentes applications d'IA (Napkin, Sider, Copilot, Gemini, Perplexity, Deepseek, deepl) pour la création de schémas, la traduction en anglais et la recherche.